

**EXPERIENCIA EN SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD
CONOCIENDO EL LABORATORIO**

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Conociendo el laboratorio
SEMESTRE	2º Semestre	Nº ACTIVIDAD	1
ASIGNATURA	Técnicas en Laboratorio Clínico LCS2111	DURACIÓN	3 horas pedagógicas
FECHA	Agosto-2025	Nº DE ALUMNOS	10 – 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
• Preparar el área de recepción y centrifugación de muestras simuladas para exámenes de la sección Bioquímica. • Almacenar los reactivos y controles simulados utilizados en la sección de Bioquímica. • Clasificar equipos, insumos y áreas de trabajo de la sección de Bioquímica del laboratorio clínico.			

3: RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL QUE TRIBUTA LA ACTIVIDAD
• Ejecutar técnicas de apoyo en el análisis bioquímico de acuerdo a lo solicitado por el profesional a cargo y según protocolos del servicio. • Aplicar reglas de bioseguridad, según protocolos vigentes.

4. TABLA DE TIEMPOS: (distribución del tiempo de toda la actividad)		
ETAPA DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO	ACTIVIDAD
PREBRIEFING	10 min	Descripción de la actividad, objetivos y aprendizajes esperados. Ambiente seguro y normas de la simulación
PRÁCTICA	90 min	Actividad simulada
REFLEXIÓN GUIADA	20 min	Reflexión guiada por el docente

4: PREBRIEFING: Preparación y briefing	
Preparación: Material de estudio previo	• Lectura Guía de simulación • Clase Teórica 1.1.1 PPT Presentación de la asignatura e introducción al laboratorio clínico.

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Briefing:	Actividades a desarrollar en esta etapa: 1. Bienvenida a los estudiantes. 2. Dar a conocer los objetivos de la actividad. 3. Generar ambiente seguro. 4. Declaración del Principio básico. 5. Realizar contrato de ficción. 6. Recordar normativa del centro de simulación clínica 7. Descripción general de la actividad 8. Describir recursos generales para las actividades 9. Distribución de grupos 10. Rol del docente 11. Distribución del tiempo en la sesión.
------------------	---

5. INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Los estudiantes deben ser divididos en cinco grupos. A cada uno se le asignará una de las cinco estaciones de trabajo preparadas, donde realizará la actividad específica indicada para esa estación. Luego de 15 minutos, los grupos rotan hacia la siguiente estación, de manera secuencial, hasta completar el recorrido por todas las estaciones. Durante el desarrollo de la actividad, el docente debe rotar por las estaciones, observar el trabajo de los grupos y entregar retroalimentación.

Al finalizar el circuito, se realizará una reflexión guiada grupal, en la cual se destacarán aprendizajes clave, se aclaran dudas y se reforzarán los criterios técnicos observados durante la simulación.

6. ACTIVIDAD/ESTACIONES

Describir la actividad simulada que se realizará	Redactar las acciones específicas a realizar por los estudiantes durante la actividad
ESTACIÓN 1: Registros del área de recepción de muestras de la sección de bioquímica clínica.	Los estudiantes deben diseñar una planilla de registro para la recepción de muestras en el área de bioquímica clínica. Cada grupo diseña en hojas de oficio una planilla para realizar el registro de recepción de muestras considerando los siguientes datos: • Fecha de recepción de muestra. • Hora de recepción de muestra. • Identificación del paciente. • N.º de folio. • Exámenes solicitados. • Tipo de muestra (Sangre, orina u otro). • Aceptación de la muestra.

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

	• Rechazo de muestra • Causa de rechazo. • Nombre del encargado de la recepción de muestras.
ESTACIÓN 2: Centrifugación de muestras	El grupo debe realizar la centrifugación de cinco muestras de sangre simulada (Utilizando tubos rojos, amarillos, verdes y grises) y 3 muestras de orina simulada, aplicando los tiempos y velocidades que corresponden a cada muestra.
ESTACIÓN 3: Almacenamiento de reactivos y controles de calidad.	En esta estación los alumnos deben organizar y almacenar correctamente los reactivos y controles de calidad del área de bioquímica, considerando los distintos rangos de temperatura de conservación (ambiente, refrigerado y congelado)
ESTACIÓN 4: Clasificar los insumos y equipos utilizados en el examen orina completa	Cada grupo debe leer la técnica examen orina completa y debe organizar los insumos y equipos que se necesitan para realizar esta técnica.
ESTACIÓN 5: Áreas del laboratorio de bioquímica.	En esta estación los alumnos deben delimitar el área sucia, limpia y de lavado de material con Masking tape. Posteriormente Realizan la descontaminación del mesón de trabajo según la técnica descrita en la guía. Finalmente Preparan los insumos para el lavado de materiales del laboratorio.

7. Reflexión. Pensamiento reflexivo

Las preguntas apuntan al **logro del objetivo** de la experiencia de aprendizaje de la simulación.

Reflexión del estudiante:

Ej. En baja fidelidad: Preguntar a los estudiantes:

¿Qué estación de simulación les resultó más fácil de realizar?

¿Qué estación de simulación les resultó más difícil de realizar? ¿Por qué?

¿Cuáles son los datos relevantes que se deben considerar en el registro de recepción de muestras?

¿Qué pasos son importantes realizar para lograr una correcta centrifugación?

¿Cuál es la importancia de una adecuada conservación de los reactivos utilizados en la sección de bioquímica?

¿Qué mejorarían ustedes de su desempeño si realizaran nuevamente la actividad simulada?

Reflexión del docente:

¿Qué me llevo yo como docente del aprendizaje del estudiante?

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

Conducta	Si	No
1. Realiza Higiene de manos según norma MINSAL		
2. Realiza postura de elementos de protección personal acorde al procedimiento (Guantes)		
3. Diseña registro de recepción de muestra legible y que considera fecha, hora, identificación del paciente, folio, exámenes solicitados, tipo de muestra, aceptación o rechazo de muestra, causa de rechazo y encargado de la recepción.		
4. Coloca los tubos de sangre y orina simulada en la centrífuga de forma opuesta y simétrica.		
5. Selecciona las revoluciones y tiempo de centrifugación correspondiente al tipo de muestra a centrifugar.		
6. Retira cuidadosamente los tubos una vez terminado la centrifugación.		
7. Almacena los reactivos en las áreas del laboratorio bioquímica considerando la temperatura indicada de conservación.		
8. Recolecta los insumos y equipos que se utilizan para realizar en examen orina completa		
9. Demarca las distintas áreas de procesamiento dentro del laboratorio clínico, considerando área sucia, limpia y de lavado de material.		
10. Realiza descontaminación de mesones de trabajo, utilizando hipoclorito de sodio 0.5% o alcohol etílico o isopropílico al 70%.		
11. Recolecta los insumos necesarios para realizar lavado de material utilizado en la sección de bioquímica.		
12. Realiza Higiene de manos según norma MINSAL al finalizar el Taller		

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

SOLICITUD CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD SIMULADA:	
Asignatura: Técnicas en Laboratorio Clínico LCS2111	N° Actividad Simulada: 1
Fecha de desarrollo:	Fecha de revisión: Agosto 2025

2. GESTIÓN DE SALA			
Características de sala a utilizar		1 sala de simulación	
Requiere equipo específico			
SI		¿Cuál?	Centrífugas, Refrigerador, congelador y equipo de orinas.
Organización del ambiente			
Distribución de las cinco experiencias simuladas: Las 5 estaciones de trabajo estarán distribuidas en el mesón de trabajo			

3. PREPARACION DE LA ACTIVIDAD
ESTACIÓN 1: Registros del área de recepción de muestras de la sección de bioquímica clínica. Los estudiantes deben diseñar una planilla de registro para la recepción de muestras en el área de bioquímica clínica. Cada grupo diseña en hojas de oficio una planilla para realizar el registro de recepción de muestras ESTACIÓN 2: Centrifugación de muestras El grupo debe realizar correctamente la centrifugación de cinco muestras de sangre simulada (en tubos rojos, amarillos, verdes y grises) y tres muestras de orina simulada, aplicando los tiempos y velocidades que corresponden a cada muestra. ESTACIÓN 3: Almacenamiento de reactivos y controles de calidad. En esta estación los alumnos deben organizar y almacenar correctamente los reactivos y controles de calidad del área de bioquímica, considerando los distintos rangos de temperatura de conservación (ambiente, refrigerado y congelado) ESTACIÓN 4: Clasificar los insumos y equipos utilizados en el examen orina completa Cada grupo debe leer la técnica examen orina completa y debe organizar los insumos y equipos que se necesitan para realizar esta técnica. ESTACIÓN 5: Áreas del laboratorio de bioquímica.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

En esta estación los alumnos deben delimitar el área sucia, limpia y de lavado de material con Masking tape. Posteriormente Realizan la descontaminación de mesones del mesón de trabajo según la técnica descrita en la guía. Finalmente Preparan los insumos para el lavado de materiales del laboratorio.

Estaciones Para Preparar	Simulador /Preparación del simulador (si lo requiere)
ESTACIÓN 1: Registros del área de recepción de muestras de la sección de bioquímica clínica.	Dejar hojas de oficio y lápiz grafito para que los alumnos realicen su planilla de registro
ESTACIÓN 2: Centrifugación de muestras	Preparar cinco muestras de sangre simulada (en tubos rojos, amarillos, verdes y grises) y tres muestras de orina simulada en tubos cónicos. Dejar tubos rojos, amarillos, verdes y grises y tubo cónico y piseta con agua para que los alumnos realicen los contrapesos.
ESTACIÓN 3: Almacenamiento de reactivos y controles de calidad.	Dejar en la estación reactivos utilizados en la sección de bioquímica (Kit de examen, cintas de orinas, controles simulados, etc.) considerando los distintos rangos de temperatura de conservación (ambiente, refrigerado y congelado)
ESTACIÓN 4: Clasificar los insumos y equipos utilizados en el examen orina completa	Dejar en el mesón materiales que se utilicen en los diferentes de exámenes bioquímicos, considerando todos los insumos que se necesitan para el examen orina. Frascos de orinas, pipetas plásticas, tubos Khan, probeta, tubos cónicos, gradillas, tubos eppendorf, micropipetas 200ul, punta de micropipeta, cintas de orinas, guantes, porta objeto, cubre objeto 18*18 mm, vaso precipitado, pipeta volumétrica, etc.
ESTACIÓN 5: Áreas del laboratorio de bioquímica.	Dejar espacio en la sala de simulación para que los alumnos puedan identificar las distintas áreas de procesamiento dentro del laboratorio clínico, considerando área sucia, limpia y de lavado de material, las que pueden delimitar con Masking tape. Contar con alcohol 70%, hipoclorito de sodio en concentración de 0.5%. e hisopos de lavado de material, detergente enzimático y piseta con agua destilada.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

4. RECURSOS	
Mobiliario nombre	Cantidad
Mesones de trabajos	2
Equipamiento o equipamiento clínico	Cantidad
Centrífuga	1
Refrigerador	1
Equipo de orinas	1
Congelador	1
Insumos	Cantidad
Tubos toma de muestra rojos, amarillos, verdes, celestes, lilas y grises.	6 de cada uno
Pinzas	1
Tubos de contrapeso para centrífuga	1 de cada color
Hojas de oficio	10
Cintas de orina	1
Kit de examen bioquímico	3 diferentes
Controles simulados	1
Sangre simulada	500 ml
Pipetas plásticas	5
Tubos Khan	5
Probeta 2 lts.	1
Tubos cónicos	5
Gradillas	1
Tubos eppendorf	5
Micropipeta 200 uL y puntas de micropipetas	1
Detergente enzimático	1
Contenedor de caja cortopunzante,	1
Contenedor de desecho biológico	1
Hisopos de lavado de material	1
Masking tape	1
Frascos de orina	1
Orina simulada	50 ml
Piseta con agua destilada	2
Vaso precipitado 200 ml	1
Cubre objeto 18*18 mm	1 caja
Porta objeto	1caja
Guantes XS, S, M, L	1 caja de cada uno
Alcohol 70%	1 frasco
Hipoclorito 0.5%	1 frasco

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

Ropa y material de registro	Cantidad
Hoja de oficio sin utilizar	12
Lápiz grafito	6
Pauta de cotejo (coevaluación)	12

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER)
1. González de Buitrago JM. Técnicas y métodos de laboratorio clínico. 3.ª ed. Barcelona: Masson; 2004.
2. Instituto de Salud Pública de Chile. Guía de bioseguridad para laboratorios clínicos. 2.ª ed. versión 1. Santiago: ISP; 2019.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso
 de Debriefing*